

NEDO 懸賞金活用型プログラム/量子コンピュータを用いた社会問題ソリューション開発/

NEDO Challenge, Quantum Computing“Solve Social Issues!”

成果報告書

応募代表者氏名	安河内 竜二
チーム名	M2Labo
選択課題 ID	Q-2
選択課題名	創薬エコシステムの強化に向けた医療データ共有アプリケーション・ アルゴリズムの開発
提案名	Niobi — プライバシー保護型臓器移植マッチングの分散最適化
解決案 ID	

1. 要約

医療データは、出せないために最適化できない。創薬では薬剤治療データ（治験・失敗例）が企業ごとに分断され、患者リクルートや組合せ探索が非効率なまま放置される。臓器移植では病院が患者データを共有せず最適配分できない。本研究は、この「出せないデータを暗号化したまま共有し最適化する」汎用基盤 Niobi を構築した。暗号を「計算層」と「保護層」に分離し、計算層を完全に破っても個人情報に到達不能な設計原則を確立。hyde 暗号文は再識別手段を持たない受領者の視点では個人データに該当しないと合理的に主張できる（元管理者の医療機関には適用継続）。最も切迫した臓器移植を最初の実証とし、本命の適用先を創薬エコシステム（治験データ横断共有・患者リクルート最適化）に置く。

Niobi の設計：(0) 認証ゲート層 — TEE (Intel TDX / AMD SEV-SNP) 内に FHE 鍵を閉じ込め、TPM 署名+病院署名で認証されたデータのみを FHE 暗号化。病院は FHE ライブラリ不要。(1) 計算層 — plat (Threshold FHE + Bootstrapping) による暗号状態での適合率計算。FHE 秘密鍵は閾値分割 (t-of-n 独立機関の TEE 内に保管)。(2) 保護層 — hyde (PQC/ML-KEM-768) による個人情報の暗号学的分離。秘密鍵は TPM に紐づき個人が保管。(3) 検証層 — argo (ZKP) による計算正当性の検証。(4) 最適化層 — QUBO 定式化による交換サイクル被覆 (NP 困難) の組み合わせ最適化 (多臓器割当は適合スコアの応用層)。

本研究では plat crate として FHE (bootstrapping 含む) を Rust で実装し、production パラメータ (N=8192) で 50.91ms/ペア (実測値) の性能を確認した。さらに MKFHE bootstrapping を実装し、異なる鍵で暗号化された値の比較が復号なしで可能であることを実証した (N 鍵対応、先行研究は 3.1 節)。脳死ドナー発生時、全臓器の待機リスト (日本最大 13,000 人) に対するスコアリングが 11 分で完了し、GPU 加速 (CUDA 14x) で 48 秒に短縮される。

全構成要素は今日の技術で実現可能 — NIST 標準 PQC、FHE 実装 (GPU 加速)、古典 QUBO。将来の量子を前提としない。

2. 課題の内容・研究の内容

2.1 課題の背景

臓器移植マッチングの世界的非効率:

脳死ドナー 1 人から最大 8 臓器 (肝臓、腎臓×2、心臓、肺×2、脾臓、小腸) が同時に提供される。この 8 臓器を、臓器ごとに数百~数千人の待機患者リストから最適な受取人に同時配分する問題が、臓器移植マッチングの本質である。

問題は「ドナーが足りない」だけではない。**あるのに捨てている**。米国では毎年 28,000 以上の提供された臓器がシステムの非効率性により使われずに廃棄される (The Costly Effects

of an Outdated Organ Donation System, 2022)。2024 年、回収された腎臓の 3 分の 1 (9,275 個) が移植されなかった (AOPO, 2025)。フランスの受入基準を適用すれば、米国で廃棄された腎臓の 62% が移植に成功していたとする研究がある (Aubert et al., JAMA Internal Medicine, 2019)。これは臓器の質の問題ではなく、マッチングと配置の非効率性の問題である。

米国の KAS250 政策 (腎臓配分の地理的範囲を 250 海里に拡大) は、地理的公平性を改善しようとして逆に腎臓の非使用率を 20.7%→24.4% に増加させ、allocation 外の配分 (out-of-sequence) が全移植の約 20% を占めるに至った (PMC, 2023; Kidney360, 2025)。配分範囲を広げるだけではシステムの複雑性が増し、却って廃棄が増える。

一方、Eurotransplant (8 カ国) では 2024 年に全配分臓器の 22.5% が国境を越えて交換され、小児・緊急患者・免疫学的複雑症例に適合ドナーが見つかる確率が向上している (Eurotransplant, 2025)。ただしこれは EU 圏内の信頼関係と法的枠組みの上で成立する平文データの中央集権型共有であり、アジア・アフリカ・南米にはこの枠組みが存在しない。

日本の状況:

日本の脳死ドナーは年間 130 件 (JOTN 2024 年度)。全臓器の待機者は合計約 15,000 人 (腎臓約 13,000 人、心臓約 800 人、肝臓約 300-400 人、肺約 300 人、膵臓約 200 人) であり、年間数百人が待機中に死亡または状態悪化で脱落する。潜在的な脳死ドナー候補は年間 5,000-10,000 人と推定されるが、実際の提供率はわずか 1-2% (先進国最低水準: スペイン 49.4pmp、日本約 1pmp)。

日本の低い提供率は「文化」で説明されることが多いが、実際には医療システム内の構造的欠陥が真の障壁である (Ide et al., AJT, 2025)。脳死の可能性のある患者のうち臓器提供について家族に打診されるのはわずか 4.1%。医師は重症患者の治療に加え、脳死判定、家族との提供の議論、法的・行政的手続きを制度的支援なしに担わなければならない。湘南鎌倉総合病院では 2024 年 4 月に院内体制を構築し、初年度で 2 件の脳死臓器提供を実現した (Ide et al., AJT, 2025)。病院レベルのプロトコル改善だけでも成果は出る。

現在の JOTN (日本臓器移植ネットワーク) のマッチングは、各臓器を独立にポイント制 (ABO 血液型 + 待機期間 + 医学的緊急度 + 地理的近接性 + 年齢) で割り当てる。臓器間の相互依存 (複合移植の必要性、冷阻血時間の臓器別制約) は考慮されない。米国の MELD (重症度連続スコア) とは異なり、待機期間に重きを置く設計であり、組み合わせ最適化は行われていない。

JOTN アルゴリズムの既知の非効率性: (1) **臓器間の独立割当**: 肝腎同時移植 (SLK: 肝臓移植の 7.9%, OPTN/SRTR 2023)、膵腎同時移植 (SPK: 膵臓登録の 79.2%) 等の複合移植需要を考慮できない (2) 待機期間偏重: 急性増悪患者が優先されにくい (3) 地理的硬直性: 6 ブロック制で地域間の最適配分ができない (4) 交差最適化なし: グラフト-レシピエントのサイズマッチング、年齢マッチング、予測生存率は考慮されない (5) 情報サイロ: 各移植センターが独自にデータを管理し、施設間の最適化は不可能 (6) プライバシー制約: 個人情報保護法 (APPI) により詳細データの共有が制限される

データが最適化に必要な形で揃わない — 3 層の障壁:

(A) 国内層: データは集まっているが粒度が不十分。 JOTN は待機者の基本データ (血液型、体格、MELD、待機期間、地域ブロック) を一元管理しており、「データが集まらない」という主張は JOTN に対しては不正確である。しかし JOTN に登録されている情報の粒度では組み合わせ最適化の入力に不十分であり、HLA 完全タイピング、臓器サイズの精密測定、予測生存率に影響する複合臨床データは各移植センターに留まっている。より詳細なデータの

収集には再同意が必要であり、制度的摩擦が存在する。

(B) 国際層：データが法的に共有不能。 Eurotransplant は平文データの中央集権的共有で国際交換を実現しているが、これは EU 圏の法的統一性の上でのみ成立する。GDPR（EU）、HIPAA（米国）、APPI（日本）の法的障壁により、EU 圏外の国際マッチングプール構築は法的に極めて困難である。

(C) 潜在ドナー層：データ以前にプールが小さすぎる。 日本の臓器移植の最大のボトルネックはマッチングの非効率ではなく、脳死ドナーが年間 130 件と圧倒的に少ないことである。潜在候補 5,000-10,000 人のうち実際の提供率はわずか 1-2% であり、これは主に家族の不同意、本人の意思表示なし、医療機関の体制といったデータ共有技術では直接解決できない問題に起因する。

2026 年 4 月の参議院厚生労働委員会では、脳死状態から回復した経験を持つ天畠大輔議員が、臓器提供における意思推定の危険性を指摘した。2025 年のガイドライン改定により本人の意思表示が不明な場合の「意思推定」が可能になったが、障害者や意思表示が困難な人の拒否の意思が見落とされるリスクがある。この問題は「意思表示を安全に・本人の主権の下で登録できる基盤が存在しない」ことに起因しており、hyde（TPM に紐づいた個人鍵による暗号化意思表示）は、第三者による意思の推定や歪曲が暗号学的に不可能な意思表示基盤を提供する（6.6 節で後述）。

Niobi は(A)と(B)を直接解消し、(C)に対しては間接的に貢献する設計である。

法制度動向 — Niobi と同期する 3 つの制度改革:

Niobi の技術設計は、2025-2027 年に進行中の日本の法制度改革と直接同期している。

(1) 個人情報保護法の 3 年ごと見直し改正（2026 年通常国会）: 高市総理が 2026 年通常国会への法案提出を指示し、2026 年 1 月に制度改革方針が公表された。プライバシーテック協会は個人情報保護委員会へのヒアリングで「秘密計算を用いてデータを統合し統計情報を生成する場合は同意の対象外としていただきたい」と意見を提出している（個人情報保護委員会, 2025 年ヒアリング資料）。秘密計算が同意例外として法的に認められれば、Niobi の「暗号化したまま臓器マッチング」は法的にも正当化される。

(2) 医療健康データスペース構想（2027 年法案、2030 年運用目標）: 内閣府が「医療等情報の利活用の推進に関する検討会」を 2025 年 9 月に立ち上げ、2027 年通常国会での法案提出を目指している。デジタル行財政改革会議の基本方針では「秘密計算、ゼロ知識証明等の先端的なプライバシー強化技術（PETs）」が明記されている（内閣官房, 2025 年）。EU EHDS（European Health Data Space）を参考に、同意なしでの医療データ二次利用を制度化する方向。Niobi は「日本版医療データスペース」の臓器移植ユースケースとして直接位置づけられる。

(3) 能動的サイバー防御法（2025 年 5 月成立、2026 年施行）: サイバー対処能力強化法は通信の秘密との緊張関係が国会で議論され、「自動的な方法による機械的情報の選別」で人が直接データを見ない設計が法的要件として組み込まれた。これは hyde の「data in use 保護」— 暗号化された状態で処理し、人が直接データを見ない — という設計原則と同一の思想であり、国家レベルでこの原理が法制度に反映され始めている。

2.2 課題の内容

本課題は以下の3つの問題を同時に解く必要がある：

問題 1: データが最適化に必要な形で揃わない (2.1 節の 3 層構造)

- 国内層: JOTN に基本データは集約済みだが、組み合わせ最適化に必要な高粒度データ (HLA 完全タイピング、臓器サイズ精密測定等) は各施設に留まる。追加収集には再同意が必要で制度的摩擦がある
- 国際層: GDPR/HIPAA/APPI により国境を越えた医療データ共有が法的に不可能
- 潜在ドナー層: 意思表示の安全な登録・管理基盤が存在しない

問題 2: 交換・組み合わせ最適化の計算困難性

臓器配分の最適化には、計算困難性が「在る」部分と「無い」部分がある。本研究はこれをベンチマークで切り分けた (4 章)。

- **割当 (assignment) は概ね容易**: 単一臓器の重み付き二部マッチングは Hungarian 法で $O(N^3)$ の最適解が得られる (P 問題)。脳死ドナーの多臓器同時割当 (複合移植を含む) も、救命数を目的とする限り分離可能で、素朴な貪欲が厳密最適に一致する。多臓器マッチングは臨床的な適合スコア計算・実現可能性判定の応用層として機能する。
- **交換 (exchange) は真に NP 困難**: ドナーが意図したレシピエントと不適合な「不適合ペア」が互いを補い合う 2-way/3-way 交換は、頂点素な最大重みサイクル被覆 = 集合パッキングであり **NP 困難・APX 困難** (Karp 1972; Abraham et al. 2007)。貪欲は容易な 2-way を取って優れた 3-way を潰すため構造的に劣り、ここで大域最適化 (量子アニーリング/ILP) が必要となる。

データの分断はこの最適化の前提 (プール) そのものを成立させない。まずプライバシーを保ったままプールを形成し、その上で交換最適化を解くことが本研究の課題である。

問題 3: 鍵管理の構造的課題

FHE で秘匿計算を行うには鍵管理の設計が不可避である：

- 共通鍵 FHE: 単一管理者が秘密鍵を保有 → 管理者が全データを復号可能 (プライバシー不成立)
- MKFHE: 各個人が独立鍵を保持 → 全体最適化に N 人全員の協力が必要 (スケール不能 5.1 節で詳述)
- **Threshold FHE**: 秘密鍵を閾値分割 (t-of-n 独立機関が保管) → 単独では復号不能、閾値数が協力すれば計算結果を利用可能

本研究では MKFHE を実装・実証した上で全体最適化との非両立性を発見し、Threshold FHE の閾値分割 + hyde (PQC) による個人情報保護の 2 層分離設計に到達した (3.2 節)。

先行研究との差異 — 問題の新しさではなく「プライバシー保護下での最適化」：

臓器移植最適化の先行研究は腎臓ペア交換 (cycle-cover) を対象とし、最適化手法 (ILP 等) は確立している (3.1 節)。本研究の新規性は問題を新しくすることではなく、**同じ NP 困難な交換最適化を、生データを一切共有せずプライバシーを保ったまま解くことにある。**

	先行研究	本研究 (Niobi)
最適化対象	腎臓ペア交換 (cycle-cover, NP 困	交換 cycle-cover (NP 困難) + 多

	難)	臓器割当 (適合スコア応用層)
量子最適化	Accenture/D-Wave 特許のみ (生データ前提)	QUBO/焼きなまし (4.1 節で貪欲に 8/8 勝・厳密最適一致)
プライバシー	無し、または部分 HE(Paillier) の MPC (Breuer et al.)	FHE 計算層 + PQC 保護層 + ZKP 検証層で秘匿実行
データ前提	中央集権的な平文プール	各個人が独自鍵、暗号化したまま最適化
時間制約の扱い	週～月 (生体ドナー)	冷阻血時間 (心臓 4h/肝臓 12h/腎臓 24h) を適合スコアに反映

すなわち、交換最適化の QUBO 化 (Accenture/D-Wave) とプライバシー保護交換 (Breuer et al.) は別々に存在したが、**両者を統合し暗号化したまま量子最適化を行う実装は本研究が初**である。最適化が解くべき問題は「利用可能な臓器を最も適合する患者に届けること」であり、現在その問題はデータの分断により解かれていない。

2.3 古典コンピュータでの現状の認識

割当 (assignment) — 量子は不要: 単一臓器の重み付き二部マッチングは Hungarian 法で $O(N^3)$ 、 $N=200$ でもミリ秒で最適解が得られる。多臓器同時割当 (複合移植を含む) も、救命数を目的とする限り分離可能で、素朴な貪欲が QUBO・厳密最適と一致する (4.2 節で実証)。割当に量子最適化は不要である。

交換 (exchange cycle-cover) — 量子有用性の所在: 直接マッチングが成立しない不適合ペアの交換 (2-/3-way) で移植数を最大化する問題は、頂点素な最大重みサイクル被覆 = NP 困難・APX 困難な集合パッキングである。Hungarian 法は適用できず、貪欲は容易な 2-way を取って優れた 3-way を潰すため構造的に最適解を保証しない。古典では ILP (整数線形計画) が用いられるが、プール規模の拡大とともに候補サイクル数が爆発し厳密解は破綻する。4.1 節のベンチマークで QUBO (焼きなまし) は貪欲を全インスタンス (8/8) で上回り厳密最適に一致しており、量子アニーリングはこの問題のスケラブルな求解経路となる。

2.4 研究の目的

(1) プライバシーを完全に保護しながら医療データを共有可能にする暗号基盤を構築する (2) 暗号化データ上で適合性スコアを計算可能にする (Threshold FHE + Bootstrapping) (3) 量子アニーリングにより最適マッチングを導出する (4) 個人が主権を持つ 8 ステッププロトコ

ルを設計し、計算過程の手続き的恣意性を排除する（評価関数の重みづけという規範的選択は社会的合意に委ね、透明化・検証可能にする）(5) 全国民プール化→国際展開の実装パスを示す

3. 解決案の内容

3.1 先行研究

臓器交換マッチング（理論基盤）：

- Roth, Sönmez, Ünver (2004): Kidney Paired Donation — 腎臓ペア交換の理論的基盤 (QJE 119(2): 457-488)
- Abraham et al. (2007): Clearing algorithms for barter exchange markets
- Anderson et al. (2015): Finding long chains in kidney exchange using optimization
- "Global Kidney Chains" (PNAS 2021, 118(36): e2106652118) — 腎臓交換チェーンは富裕国の国境内によく発達する一方、越境での拡大が阻まれ、限られた国の患者にしか届いていないことを指摘。

プライバシー保護臓器交換（最近の研究）：

- Breuer, Meyer, Wetzel (2020): "A Privacy-Preserving Protocol for the Kidney Exchange Problem" (WPES'20) — Paillier 準同型暗号による MPC プロトコルで腎臓交換のプライバシーを保護。部分的 HE であり、FHE ではないため暗号化したままの複雑な演算は不可能。ZKP・量子最適化は未使用。
- Birka, Hamacher, Kussel, Mollering, Schneider (2022): "SPIKE: Secure and Private Investigation of the Kidney Exchange Problem" (BMC Medical Informatics) — MPC ベースのプロトコルでグラフ構造上のマッチング。古典最適化のみ。
- Breuer et al. (2022): "Privacy-Preserving Maximum Matching on General Graphs" (ACM CODASPY'22) — 秘密分散によるプライバシー保護最大マッチング。UNOS 実データで評価。量子最適化なし。
- Breuer et al. (2024): "Prioritization and exchange chains in privacy-preserving kidney exchange" (J. Computer Security) — 優先順位付けと交換チェーンを含むプライバシー保護プロトコル。

量子×臓器交換：

- Accenture/D-Wave (2020): US Patent 20200175413 "Quantum Computation for Optimization in Exchange Systems" — 腎臓交換問題を QUBO 定式化し量子アニーリングで解く。**ただしプライバシー保護は一切なく、生データの中央集権的管理を前提。**
- Vert, Sirdey, Louise (2021): "Benchmarking Quantum Annealing Against 'Hard' Instances of the Bipartite Matching Problem" (SN Computer Science) — D-Wave 2X 実機（1098 量子ビット）で二部マッチングのベンチマーク。小規模以外で最適解到達が困難であることを報告。

量子×最適化（基礎理論）：

- Lucas (2014): Ising formulations of many NP problems — QUBO 定式化の基礎 (Frontiers in Physics)
- Venturelli et al. (2019): Quantum optimization of fully connected spin glasses

Multi-Key FHE（MKFHE）：

- López-Alt, Tromer, Vaikuntanathan (2012): "On-the-Fly Multiparty Computation on the Cloud via Multikey Fully Homomorphic Encryption" (STOC 2012) — MKFHE の最初の提案。異なる鍵で暗号化されたデータ間の準同型演算を理論的に証明。
- Chen, Mukherjee (2017): "Multi-Key Homomorphic Encryption from TFHE" — TFHE ベースの MKFHE 構成。実用的な効率改善。
- Chen, Dai, Kim, Song (2019): "Efficient Multi-Key FHE with Short Extended Ciphertexts and Directed Decryption Protocol" — 拡張暗号文の短縮と効率的な復号プロトコル。
- Kim, Park, Tibouchi (2024): "MKFHE with Extended Ciphertexts: Improved Parameters and Linear-Time Decryption" — 鍵数に対する計算量を二乗から線形に削減。MKFHE の実用化に向けた最新の理論的進展。

プライバシー保護技術（基盤）：

- Chillotti et al. (2020): TFHE — Fast Fully Homomorphic Encryption
- Goldwasser, Micali, Rackoff (1989): The Knowledge Complexity of Interactive Proof Systems — ZKP の理論的基盤

本研究との差分：

先行研究	プライバシー保護	2層分離設計	多臓器 QUBO	ZKP	GPU加速	対象
Breuer et al. (2020-2024)	○ (MPC/Paillier)	×	×	×	×	腎臓
SPIKE (Birka et al. 2022)	○ (MPC)	×	×	×	×	腎臓
Accenture/ D-Wave 特許 (2020)	×	×	○ (腎臓のみ)	×	×	腎臓
Vert et al. (2021)	×	×	○ (ベンチマーク)	×	×	なし
López-Alt et al. (2012)	○ (理論)	×	×	×	×	なし
Niobi (本研究)	○ (Threshold FHE+hyde)	○	○ (8臓器)	○	○ (14x 実測)	全臓器

先行研究はいずれも「暗号で保護しながら計算する」単一層のアプローチを採る。本研究の

本質的新規性は、暗号を計算層（Threshold FHE）と保護層（hyde/PQC）に分離し、**計算層を完全に破っても個人情報に到達不能な情報アーキテクチャ**を設計した点にある。個別の暗号技術（FHE、ZKP、QUBO）は既存だが、この2層分離原則に基づく臓器マッチングシステムは、IEEE Xplore, PubMed, arXiv（2015-2026）を調査した範囲で先例がない。

なぜ本統合が未踏かつ必要か:暗号（FHE/PQC/ZKP）と NP 困難な交換最適化（QUBO/アニーリング）を秘匿下で結合した実装が未踏である背景には、要求技能（格子暗号・ゼロ知識証明・量子最適化・移植/創薬ドメイン）が一人の研究者に同居しにくいこと、各部品の実用化が近年であること（FHE bootstrap の高速化、ML-KEM の NIST 標準化 2024）がある。一方で、本手法が解く課題（データを共有できないことによる最適化機会の損失）は仮説ではない。SPIKE（Birka et al. 2022）は、現行の腎臓交換が複雑なポリシー型データ保護に依存して小規模医療施設を実質的に排除しており、プライバシー保護技術が法的負担を下げて参加障壁を緩和すると報告する。また国際腎臓交換は富裕国の国境内に偏り、越境での拡大が阻まれている（Global Kidney Chains, PNAS 2021）。すなわち「保護できないから連合を組めない」という需要は、当事者・研究者の文献に裏付けられる。ただし既存のプライバシー保護交換（SPIKE / Breuer 系）は MPC で保護を解く一方、最適化は NP 困難ゆえスケールで近似に留まる。Niobi は保護層（hyde）と最適化層（QUBO）を分離することで、保護を保ったまま NP 困難な交換 cycle-cover に量子最適化を適用する。別々の最良ツールを層ごとに併用するのではなく統合する必然性は、この「プライバシーと最適化品質の両立」を層分離によって同時に成立させる点にある。

さらに、MKFHE に関しては 2012 年の理論提案から 14 年が経過しているにもかかわらず、MKFHE の研究プロトタイプ実装は複数存在する（MK-TFHE: C++/Go/Julia、MKHE-KKLSS: Go、xMKCKKS: C++等）。しかし、いずれも Boolean 回路レベルの PoC、またはメンテナンスされていない研究コードであり、**GPU 加速を備えた production 品質の MKFHE ライブラリ、および実用アプリケーションに統合された MKFHE 実装は存在しない**。既存 FHE ライブラリとの差分を以下に明確化する。

Threshold FHE と MKFHE の関係 — なぜ Threshold FHE を選んだか:

	Threshold FHE	MKFHE
鍵生成	t-of-n 独立機関が共同で公開鍵を生成	各個人が独立に鍵を生成
暗号化	全員が同一の共同公開鍵で暗号化	各自が自分の独立した鍵で暗号化
復号	t 機関の協力で復号（個人の関与不要）	全参加者の部分復号が必要
計算効率	標準暗号文（高速）	鍵数に比例して暗号文が拡張（低速）
プライバシーモデル	閾値機関を信頼 → hyde 層で補完	個人が完全に鍵を保持（理論的最強）

設計転換の論理:

hyde は常に最上位の保証として機能する（個人情報は鍵なしには乱数と区別不能）。この前提の下で、計算層の設計選択は以下のように展開した：

MKFHE + hyde = 数学のみで完璧（信頼前提ゼロ）

各個人が独立鍵を持ち、復号には全員の協力が必要

→ N人全員の部分復号が必要でスケールしない（5.1節で詳述）

↓ スケーラビリティのために妥協

Threshold FHE + hyde = 信頼前提が発生

閾値機関（例：3-of-5 独立機関）を信頼する必要がある

hydeにより閾値機関が復号できるのは匿名スコアのみ（個人情報は分離済み）

→ しかし「閾値機関が正しく振る舞う」ことは数学では保証できない

↓ 信頼前提を三権分立で閉じる

Threshold FHE + hyde + ZKP + BC = 検証可能な信頼（スケールする）

ZKP（argo）が「計算結果のみ参照した」ことを証明（司法）

BCがZKP証明をオンチェーンに記録し個人が監査可能（立法）

→ MKFHEで失われた「信頼不要性」を「検証可能性」として回復

MKFHEの理論的安全性（信頼前提ゼロ）はスケーラビリティと引き換えに失われるが、Threshold FHE + hyde + ZKP + BCの4要素で構成される三権分立構造により、「信頼不要」ではないが「信頼を検証可能」な実用的安全性を達成する。

ライブラリ	言語	単一鍵 FHE	Threshold FHE	MKFHE	備考
OpenFHE	C++	○	○	×	BGV/BFV/CKKS
Lattigo	Go	○	○	×	Collective key generation に基づく
TFHE-rs (Zama)	Rust	○	×	×	本体は単一鍵 TFHE 中心（Zama は閾値系を別途公表）
plat	Rust	○	○	○	3 方式全対応、GPU 加速

本研究では MKFHE を plat crate として実装し、GPU 加速（CUDA 14x）を備えた実用ワークロード（production_8192: 50.91ms/ペア、GPU 加速で約 3.6ms/ペア）で実証した。既存の研究プロトタイプ（MK-TFHE 等）は Boolean 回路レベルの PoC に留まっている。MKFHE の実装は小規模ケース（2-3 機関間の直接マッチング等）で引き続き有用であり、Threshold FHE への設計転換の過程で得られた知見（5.1 節）は本研究の独自の貢献である。

3.2 研究開発した技術・アルゴリズム

アーキテクチャ:

前提: 暗号化プールの構築

認証ゲート層: TEE (Intel TDX / AMD SEV-SNP)

- FHE 公開鍵・秘密鍵は TEE 内に閉じ込め、外部に一切公開しない
- クライアントは TPM 署名+病院署名+TLS 通信のみ
- TEE 内で署名検証 → FHE 暗号化 → ストレージに格納
- アテステーションにより「正しいコードが TEE 内で動作」を HW 署名で証明

計算層: plat (Threshold FHE + Bootstrapping)

- TEE 内で FHE 公開鍵によりデータを暗号化しプールに投入
- FHE 秘密鍵は閾値分割 (t-of-n 独立機関の TEE 内に各シェアを保管)
- Bootstrapping により暗号状態のまま比較・ランキングが可能
- 評価鍵は TEE 外に出しても安全 (復号能力ゼロ、演算能力のみ)

保護層: hyde (TPM + PQC/ML-KEM-768)

- 個人情報 (名前、連絡先等) は個人の hyde 鍵で暗号化
- FHE 層とは独立。計算に使わないデータは計算不能な暗号で保護

検証層: argo (ZKP)

- 「適合する」を証明、中身は非開示
- プロトコル上の計算が正当であることを検証

常時: 待機リストの維持・最適化 (QUBO)

- 患者の追加・離脱・状態変化を暗号状態で増分更新
- 全臓器の待機リスト間で複合移植需要を常に把握
- QUBO 定式化による交換 cycle-cover 最適化+多臓器適合スコアを維持・更新

緊急: 脳死ドナー発生時のリアルタイムマッチング (FHE スコア計算 → QUBO)

1 人の脳死ドナーから最大 8 臓器が同時に提供可能

Step 1: 各臓器の待機リストに対して 1×N スコア計算を並列実行

脳死ドナー発生

↓ 暗号化ドナー情報 (血液型、体格、所在地) をプールにブロードキャスト

- ↳ 肝臓待機リスト (~400 人) → 1×400 スコア計算
- ↳ 腎臓待機リスト (~13,000 人) → 1×13,000 スコア計算 ×2 腎
- ↳ 心臓待機リスト (~800 人) → 1×800 スコア計算
- ↳ 肺待機リスト (~300 人) → 1×300 スコア計算 ×2 肺
- ↳ 脾臓待機リスト (~200 人) → 1×200 スコア計算
- ↳ 小腸待機リスト (~10 人) → 1×10 スコア計算

Step 2: 全臓器のスコアを統合し QUBO joint optimization

- 8 臓器を同時に QUBO 定式化
- 複合移植 (SLK/SPK/心肺) の臓器間依存を考慮した最適配分
- 冷阻血時間 (心臓 4h / 肝臓 12h / 腎臓 24h) 以内に完了

→ 1 ドナーイベントで最大 8 人の命を救える

暗号化プールが全ての前提:

hyde による暗号化プールが存在しなければ、常時の最適化もリアルタイムマッチングも不可能である。hyde が解く問題は「プールを作れること」であり、それが実現した瞬間に全ての最適化が可能になる。

2 層暗号モデル — 計算層と保護層の分離:

本研究の設計過程で、MKFHE の per-individual key モデルは KEP の全体最適化と根本的に両立しないことを発見した。N 人の MKFHE 計算結果を復号するには N 人全員の部分復号が必要であり、1 人でも欠ければ結果を利用できない（5.1 節で詳述）。

なお、FHE 暗号状態での比較・ランキング操作に対して既知の値を投入し順序情報を推定する攻撃（比較攻撃）は、MKFHE でも Threshold FHE でも暗号学的に不可能である（5.1 節）
閾値復号の段階で閾値機関に開示されるのは匿名化されたスコア順序のみであり、これはマッチング最適化に必要な設計上の意図的な情報開示として許容する。

これらの分析に基づき、暗号を 2 層に分離する設計を採用した：

層	暗号方式	鍵管理	保護対象	計算可否
計算層	Threshold FHE (plat)	閾値分割 (t-of-n 独立機関)	適合率データ	暗号状態で計算可能
保護層	PQC (hyde/ML-KEM-768)	個人が TPM で保管	個人情報 (名前、連絡先等)	計算不能 (意図的)

計算層 (Threshold FHE) :

- FHE 公開鍵は 1 つ。全参加者がこれで適合率データを暗号化してプールに投入
- FHE 秘密鍵は閾値分割。例えば 5 つの独立機関が各自シェアを保管し、3 つ揃わなければ復号不能
- 単一鍵 FHE の効率で動作 (MKFHE の数十～数百倍のオーバーヘッドが消滅)
- Bootstrapping により暗号状態のまま比較・ランキングが無制限に可能
- スコアの順序情報は最終利用段階で漏洩しうるが、適合率スコアのみであり個人情報は含まない
- key switching により定期的な鍵ローテーションが可能 (復号なしでプール全体を新鍵に移行)

保護層 (hyde/PQC) :

- 個人情報 (名前、連絡先、マッチ後の通知内容) は hyde の PQC 鍵で暗号化
- FHE 計算に使わないデータは計算不能な暗号で保護
- hyde 秘密鍵は個人の TPM に紐づき、閾値機関すら読めない
- マッチ成立後、結果を本人の hyde 公開鍵で暗号化してプールに戻す。本人だけが復号

MKFHE の位置づけ: MKFHE は本研究の plat crate で実装し、bootstrapping を含むフルスタックを実証した。2 者間の暗号化比較 (MK-PBS) が動作することを確認した (4.3 節)。ただし全体最適化のスケラビリティにおいては Threshold FHE が優位であり、production アーキテクチャでは Threshold FHE を採用する。MKFHE は「各自が独立鍵を持てる」という理論的に最強のプライバシーモデルとして、小規模ケース (2-3 機関間の直接マッチング等) で引き続き有用である。

8 ステッププロトコル:1. 検査結果をスマホに保存（平文、検査機関の電子署名付き）2. TPM 署名（本人証明）+病院署名（データ真正性証明）を付与し、TLS 経由で TEE に送信。個人情報 は hyde 鍵で暗号化（保護層）3. TEE 内で両署名を検証 → 検証 OK なら FHE 公開鍵（非公開、TEE 内のみ）で適合率データを暗号化 → 暗号化データを匿名プールに格納4. FHE 暗号状態のまま適合性スコア計算（bootstrapping により比較・ランキングも可能）5. 閾値復号（t-of-n 独立機関、各シェアは TEE 内に保管）で匿名化されたスコアグラフを構築6. 量子アニーリング/QUBO ソルバーで最適マッチング7. マッチ結果を本人の hyde 公開鍵で暗号化しプールに投入（プル型通知、通知を読んだか否かも外部から不可視）8. 合意 → 病院が仲介（手術のみ）

2 層分離により、受領者側では個人データ該当性が消える（元管理者には残る）：

hyde 暗号文は復号鍵なしには乱数と計算量的に区別不能（IND-CCA2 安全性）である。APPI 第 2 条は個人情報を「特定の個人を識別できる情報」と定義する。復号手段を持たない第三者にとって hyde 暗号文は乱数と計算量的に区別不能であり、その第三者の視点では識別性を欠く。ただし APPI の容易照合性の観点では、本人（hyde 鍵を保持する TPM）は身元情報への復元経路を持ち、閾値機関（t-of-n）は FHE 層の匿名スコアを復号しうるため、システム全体としては復元経路が残る。したがって非個人情報化を断定するものではなく、最終的な該否は個情委ガイドラインに照らした整理を要する。

従来のプライバシー保護は「個人情報を保護しながら計算する」アプローチである。Niobi の設計は異なる：計算に使うデータ（適合率）と個人を特定するデータ（身元情報）を暗号学的に分離し、プール内のどのデータも単独では受領者にとって識別性を持たない状態を作る。保護すべきものを守るだけでなく、共有時点での識別リスクそのものを暗号学的に最小化する。

法的先例による裏付け：

ECJ の SRB v EDPS 判決（C-413/23 P, 2025 年）は、受領者が再識別手段を持たない仮名化データは GDPR の適用範囲外となることを確認した。EDPS が「仮名化データは常に個人データ」と判断したのに対し、ECJ は受領者の視点を考慮し、追加データへのアクセスも法的取得手段もない場合は個人データに該当しないと判示した。

hyde 暗号文は仮名化より暗号学的に強い保護を提供する。仮名化は「コードで置き換える」だけであり、追加データとの照合で再識別が理論上可能だが、hyde 暗号文は TPM に閉じた鍵なしには乱数と計算量的に区別不能であり、追加データの存在自体が無意味である。さらに ML-KEM-768（NIST 標準 PQC）の採用により、GDPR Recital 26 が要求する「将来の技術進歩を考慮した再識別手段」の評価においても、量子コンピュータによる攻撃に耐性があるという現存する暗号で最も強い立場にある。

判例の射程を正確に引く：SRB 判決が直接判断したのは仮名化（pseudonymisation）であり、暗号化（encryption）への適用は「暗号化は仮名化より強い保護」という延長解釈である（判決が明示したものではない）。また判決は、データを収集・暗号化して開示する元の管理者（本設計では医療機関）には保護法が適用され続けると明確に述べている。さらに該否は「合理的に利用されうるすべての手段」を考慮する文脈依存・リスクベースの評価であり、暗号強度の一点で自動的に決まるものではない。したがって本設計の主張は「個人情報が消滅する」ではなく、「再識別手段を持たない受領者の視点では個人データに該当しないと合理的に主張でき、元管理者の義務は残る」という射程で述べる。

なお、閾値機関が復号しうるのは FHE 層の匿名スコアのみであり、hyde 層の身元情報への復号経路は本人の TPM 以外に存在しない。したがって閾値機関も身元情報には到達できず、前段の「復元経路」とは FHE 層の匿名スコアに限った話である（層の分離）。

hyde 暗号化プール内のデータは、プール運営者・閾値機関・各国ノードのいずれにとっても、GDPR・HIPAA・APPIにおける個人データの定義を満たさないと合理的に主張できる。

この設計の帰結：

- **国境を越えたデータ移転のハードルが下がる**：受領者にとって識別性を欠く暗号文の移転は、個人データ移転規制の射程外と整理しうる（SRB 判決の論理の延長。ただし元管理者の義務は残る）
- **病院間のデータ共有の制度的摩擦が下がる**：共有するのは受領者にとって識別性を欠く暗号文であり、平文の個人情報ではない
- **臓器提供意思表示の心理的障壁が低減する**：「誰かに見られる情報」が存在しない
- **JOTN のような中央機関の役割が変わる**：「データを預かる」から「計算を実行する」へ

計算に必要な適合率データは共通 FHE 公開鍵で暗号化され、閾値機関が管理する。個人の身元情報は hyde の PQC 鍵で暗号化され、個人の TPM が管理する。閾値機関はスコアを計算できるが誰のスコアか知らない。個人は自分の身元を管理できるが他人のスコアは見えない。

セキュリティモデル：計算層と保護層の分離防御

従来のプライバシー保護は「データを守る」。Niobi は「計算するデータ」と「守るデータ」を分離する。

(1) 計算層の安全性（Threshold FHE）：

- プール内の適合率データは FHE 暗号状態で計算される。個人の医療データは復号されない
- FHE 秘密鍵は閾値分割。1 機関のシェアが漏洩しても復号不能（t-of-n、例：3-of-5）
- key switching により定期鍵ローテーション。漏洩シェアは時間経過で無効化
- 閾値復号で取り出されるのは匿名化されたスコアグラフのみ

(2) 保護層の安全性（hyde/PQC）：

- 個人情報は計算不能な暗号（ML-KEM-768）で保護。FHE 環境からアクセス不能
- 秘密鍵は TPM に紐づき、個人のデバイスから離れない
- hyde 暗号文に対しては FHE の比較・ランキング攻撃が原理的に不可能

(3) プロトコル層の検証（ZKP）：

- argo の ZKP で計算の正当性を検証可能（不正な演算の検出）

(4) 国際展開との整合 — 越境移転の第 4 の選択肢：

現在の越境個人データ移転には 3 つの枠組みが存在する：①相互認証（日 EU 十分性認定等）、② CBPR（越境プライバシールール）、③ MCC（モデル契約条項）。個人情報保護委員会の国際戦略（2026 年 4 月 1 日決定）では、グローバル CBPR フォーラムの主導、日本版 MCC の策定検討が柱として掲げられている。

hyde はこれら 3 択に対する **第 4 の選択肢**を提示する：**そもそも個人情報ではない暗号文を移転する。**

暗号化データの物理的所在地は安全性に影響しない。計算層の FHE 暗号文は共通公開鍵で暗号化されており、各国にコピー可能。保護層の hyde 暗号文は復号鍵なしには乱数と区別不能であり、個人情報の定義を満たさない（ECJ C-413/23 P 判決の論理の延長、3.2 節前

述)。GDPR/HIPAA/APPI は保護対象が存在しなければ発動しない。暗号文の越境移転は「個人情報の移転」ではなく、相互認証も CBPR も MCC も不要であり、法的障壁自体が消滅する。

さらに hyde の TPM ベースの設計は、PPC 国際戦略が課題として挙げる「無制限なガバメントアクセス」への技術的解決策としても機能する。管理者すら鍵を取り出せないアーキテクチャであり、国家によるデータアクセスに対する暗号学的な防御線となる。

病院は Step 8 まで登場しない。

スコア順序の開示と安全性:

閾値復号の段階で匿名化されたスコア順序が閾値機関に開示される。これは攻撃ではなく、マッチング最適化に必要な設計上の情報開示である。

MKFHE では比較結果が両者の鍵で暗号化されるため外部からの順序推定は不可能。Threshold FHE でも閾値数の機関が協力しない限り復号できない。いずれの場合も、外部攻撃者が FHE 暗号文からスコアを推定することは暗号学的に不可能である。

閾値機関に開示されるのは匿名のスコア順序のみであり、個人を特定する情報は保護層 (hyde) で分離されている。

データ真正性の保証:

プライバシー保護だけでは不十分であり、虚偽データの投入を防ぐ機構も必要である。Niobi では検査機関の電子署名（証明書）をデータに紐付けることで、偽装を原理的に不可能にする。

(1) **検査機関の電子署名:** 検査結果に検査機関の秘密鍵で署名を付与。署名付きデータが個人のデバイスに渡され、暗号化してプールに投入される。暗号文の中に署名も包含される。

(2) **3重の防御:** ① 検査機関の署名→データの出所を証明（偽造不能）、② hyde 鍵との紐付け→そのデータがその個人のものであることを証明、③ ZKP での検証→暗号化したまま「正規の署名付きデータである」ことを証明し中身は非開示。

(3) **攻撃耐性:** MELD スコアの偽装→検査機関の署名がないため ZKP 証明生成不能。他人のデータの流用→署名の対象が他人のため自分の hyde 鍵と紐付かない。署名の偽造→検査機関の秘密鍵がないため計算量的に不可能。

これは運用ルールではなく、計算量的安全性に基づく数学的保証である。

argo による臓器品質の ZKP 証明 — 提供者の属性と臓器の品質の分離:

2026 年 4 月の参議院厚生労働委員会において、脳死状態から回復した経験を持つ天皇大輔議員が、臓器提供における意思推定の危険性と、提供者の既往歴・障害に関するデータ収集の必要性を指摘した。これは「提供者がどのような属性を持っていたか」という情報が、マッチングにおける差別的バイアスの入口になりうるという本質的な問題提起である。

Niobi の argo は、この問題を ZKP 証明で構造的に解消する：

(1) **臓器品質の ZKP 証明:** 医療機関が臓器の検査結果に対して argo 証明を生成する。「この臓器は移植基準 X を満たす」「基準 Y についてカテゴリ：感染症リスク」等の機能的品質のみが証明され、提供者の障害の有無・既往歴・属性は一切含まれない。

(2) **属性バイアスの暗号学的排除:** 受領側が受け取るのは argo 証明のみであり、「障害者からの臓器だから」というバイアスが入る余地がそもそも存在しない。マッチングアルゴリズムは臓器の客観的品質のみに基づいて最適化を実行する。

(3) **暗号化集計による透明性:** 天皇議員が求めた統計的透明性は、plat (FHE) による暗号化

集計で実現可能である。「問題なしの臓器が何件、カテゴリ A の問題ありが何件」を個別の提供者を特定する情報なしに算出する。生データを集めて後から匿名化するのではなく、最初から ZKP 証明だけが存在する設計により、遺族への負担も差別的運用のリスクも構造的に発生しない。

これは効率性と人権保護が同一アーキテクチャ上で両立する設計であり、Niobi が単なるマッチング最適化ではなく、脆弱な立場にある人の意思を暗号的に守るシステムであることを示している。

サーバー攻撃の原理的無意味性:

上記の設計の帰結として、サーバーへのあらゆる攻撃が原理的に無意味となる。

攻撃シナリオ	従 来 の 中 央 集 権 型 (JOTN 等)	Niobi	防御する層
DB 全体の奪取	全患者の平文が漏洩	FHE 暗号文+hyde 暗号文 (情報量ゼロ)	憲法 (hyde)
管理者の内部犯行	全データにアクセス可能	閾値未満のシェアでは復号不能	行政 (Threshold FHE)
スコア順序の推定	—	閾値未満では復号不能、 閾値機関にのみ匿名スコア開示	行政 + 憲法
1 機関のシェア漏洩	—	閾値未満、復号不能。 key rotation で無効化	行政 (Threshold FHE)
閾値機関の不正な復号	—	argo で「結果のみ参照」 を証明、BC に記録。個人が監査可能	司 法 (argo) + 立 法 (BC)
全サーバーの物理的押収	全データ漏洩	FHE+hyde 暗号文の山 (情報量ゼロ)	憲法 (hyde)
閾値機関の全結託 (最悪ケース)	—	匿名スコアのみ復号可能。個人特定不能。BC に全結託の証拠が残る	憲法 + 立法
計算層+保護層の同時破壊	—	1 人分の TPM 物理破壊で 1 人の情報のみ。他の全員は無傷	憲法 (hyde)

むしろ、暗号化データの複製はシステムの冗長性を高める。「コピーは無害」であることが、分散ファンアウト・アーキテクチャの安全性の基盤である。

TEE による認証ゲート型暗号化 — アクセス制御された暗号化ゲート:

従来の FHE アーキテクチャでは FHE 公開鍵を各参加者に配布する必要がある。FHE 公開鍵は数 GB に達しうるため、病院のシステムに FHE ライブラリを組み込むことはデプロイ上の現実的障壁となる。

サーバー側に TEE (Trusted Execution Environment: Intel TDX / AMD SEV-SNP) を導入する

ことで、FHE 公開鍵を各参加者に配布せず TEE 内に閉じ込め、暗号化を「**認証を通ったデータだけが使える、アクセス制御された暗号化ゲート**」にできる。これは FHE の IND-CPA 安全性を変えるものではなく、暗号化操作の入口にアクセス制御を課す運用設計である（公開鍵を「秘匿前提のシークレット」に格上げするのではなく、暗号化操作自体を TEE 境界で囲う点に注意）。

認証ゲート型フロー:

クライアント（病院）

- └ TPM 署名: 「このデバイス・この人が送った」
- └ 病院署名: 「この病院が認めたデータである」
- └ TLS 暗号化通信路

↓

TEE 内部 (Intel TDX / AMD SEV-SNP)

- └ TPM 署名検証 → 正当なユーザーか確認
- └ 病院署名検証 → 正当な医療機関のデータか確認
- └ 両方 OK → FHE 公開鍵（非公開）で暗号化
- └ FHE 暗号文をストレージに格納

↓

ストレージ: FHE 暗号文のみが存在

- 評価鍵による準同型演算（評価鍵は TEE 外でも安全 – 復号能力ゼロ）
- 復号には閾値鍵 (t-of-n) → 各シェアは各 TEE 内に閉じ込め

設計の帰結:

(1) FHE 暗号文の存在 ≡ **認証済みデータの強い状況証拠**:暗号化操作が TEE 境界内にしかないため、FHE 暗号文がストレージに存在すること自体が「TPM 署名 + 病院署名の検証を通過したデータ」であることを強く示唆する。ただしこの性質は FHE の暗号学的安全性ではなく、TEE 境界とアテステーションに依存する。**TEE が破られた場合に起きるのは偽データの注入（真正性の劣化）であり、個人情報の漏洩（秘匿性）ではない** — 秘匿性は hyde (TPM 非エクスポートブル鍵) 側にあり無傷である。さらに真正性は検査機関署名 + hyde 紐付け + argo(ZKP) の多層で担保され、TEE は単一障害点ではなく多層防御の一層にすぎない。

(2) クライアント側のデプロイ負荷が消滅:病院は FHE ライブラリも巨大な FHE 公開鍵（数 GB）も必要としない。TLS 通信 + TPM 署名 + 病院署名だけでデータを送ればよい。TEE 内で全ての FHE 処理が行われる。hyde の暗号化（個人情報保護）だけがクライアント側の処理であり、これは軽量である。

(3) FHE 鍵の完全な隔離 — **TPM と同じ原理のサーバー再現**:TPM は「管理者でも鍵を export できない」ハードウェア保証を提供する。TEE は同じ原理を「クラウド管理者でも FHE 鍵を export できない」としてサーバー側に再現する。FHE 公開鍵・秘密鍵が TEE ハードウェアの境界内に閉じ込められ、ソフトウェアからのアクセスが原理的に不可能となる。

(4) 閾値鍵の TEE 内分散:FHE 秘密鍵の閾値シェアを複数の独立機関の TEE 内に分散保管する。1 つの TEE を物理的に攻撃しても得られるのは 1 シェアのみであり、t 個の TEE を同時に物理破壊しなければ復号できない。攻撃者にできる最大の行為は DoS (TEE を止める) だけであり、データは盗めない。

アテステーション — TEE 内のコード正当性検証:

クライアント（病院）は送り先が「本物の TEE で正しい Niobi コードが動いている」と確認

する必要がある。これは TLS では解決できない問題である。

TLS が証明するのはサーバーの身元（「このサーバーは niobi.example.com である」）であり、TEE 内で何のコードが動いているかは証明しない。クラウド管理者が TEE を通さずに普通のプロセスでデータを受け取ることも理論上可能だが、FHE 公開鍵が TEE 内にしかないため、偽プロセスがデータを受け取っても FHE 暗号化する能力がない。つまり TLS+FHE 鍵の TEE 閉じ込めの組み合わせで大部分はカバーされる。

しかし TEE 内で「正しいコード」が動いていることの積極的証明には、TEE のリモートアテステーションが必要である：

- TEE 内のコードのハッシュ値を、CPU に製造時に焼き込まれた秘密鍵で署名する
- この秘密鍵は Intel/AMD が製造時に埋め込んだものであり、ソフトウェアから触れない
- 検証者は Intel/AMD の公開鍵でこの署名を検証し、
「この TEE 内で間違いなくこのコードが動いている」と確認できる
- アテステーションが公開するのはコードのハッシュ値のみであり、

FHE 公開鍵は一切含まれない。FHE 鍵の非公開性は維持される

TPM と TEE は同じ構造を異なるスコープで再現する：TPM → 「この鍵はこのチップの中にある」をハードウェアが証明（クライアント側）TEE → 「このコードはこの TEE 内で動いている」をハードウェアが証明（サーバー側）

TEE を含む多層防御の完全構造：

防御レイヤー	潰す脅威	突破されても
TLS	通信傍受	TEE 内の鍵には到達不能
TPM 署名	なりすまし	病院署名がなければ TEE が拒否
病院署名	不正データ注入	TPM 署名がなければ TEE が拒否
TEE アテステーション	偽 TEE/偽コード	FHE 鍵がないため暗号化不能
FHE 公開鍵非公開	認証なしの暗号化	TEE 外では FHE 暗号文を生成できない
FHE 暗号文	ストレージ漏洩	暗号文のみ、復号鍵は TEE 内
閾値秘密鍵（TEE 内分散）	TEE 単体の侵害	1 シェアのみ、復号に t 個必要
hyde（保護層）	閾値機関の全結託	個人情報とは別鍵で分離済み
argo（検証層）	計算結果の改竄	ZKP 証明なしでは結果を利用不能
ブロックチェーン（監視層）	閾値機関の密室行動	全操作がオンチェーンに記録、個人が監査可能

各レイヤーが独立した脅威を潰す。防御が独立しているため、1 つが崩れても次の壁がある。攻撃者にとって合理的な攻撃が存在しない：

- 認証突破 → FHE 暗号文は復号不能
- TEE 侵害 → 閾値の 1 シェアのみ
- ストレージ奪取 → 暗号文の山
- 全 TEE 同時物理攻撃 → 匿名スコアのみ復号可能、個人情報は hyde 層で分離済み

唯一の残存リスク — データ汚染攻撃: 認証が突破された場合、既存データの復号は不可能だが、偽データを TEE に送り込んで FHE 暗号化させることは理論的に可能である。これによりマッチング結果が歪められるリスクがある。この残存リスクは、argo の ZKP により入力データの妥当性を暗号化したまま証明させること（「データ真正性の保証」節前述）、および検査機関の電子署名の二重構造により対処する。

QUBO 定式化（多臓器同時割当）：

脳死ドナー 1 人から最大 8 臓器を同時最適配分する問題を QUBO 定式化する。常時モード（待機リストの最適化維持）でも緊急モード（ドナー発生時のリアルタイムマッチング）でも同一の QUBO 枠組みで扱える。ただし救命数を目的とする多臓器割当は分離可能で量子最適化は不要であり（4.2 節）、量子有用性は交換 cycle-cover（4.1 節）に現れる。本 QUBO 定式化は交換最適化と適合スコア計算の共通枠組みとして用いる。

- 二値変数 $x_{\{d,r\}} = 1$ if 提供者 d が患者 r にマッチ
- 目的関数: $\max \sum \text{score}(d,r) \times x_{\{d,r\}}$
- 制約: 各提供者は最大 1 人の患者にマッチ（ペナルティ項）
- 制約: 各患者は最大 1 人の提供者にマッチ（ペナルティ項）

適合性スコア:

- ABO 血液型互換性（ハード制約）
- MELD スコア優先度（重み 35%）
- グラフト重量比 GRWR（重み 25%）
- 冷阻血時間/地理的距離（重み 25%）
- 待機期間（重み 15%）

3.3 使用ツール・システム・データ

- プログラミング言語: Rust（暗号・MKFHE・マッチング・アニーリング）, Python（量子シミュレーション）
- 暗号基盤（いずれも Rust 実装・テスト済）: plat (FHE/MKFHE, 77 テスト), hyde (PQC/ML-KEM-768+TPM, 48 テスト), argo (ZKP/ Σ プロトコル, 27 テスト)
- MKFHE 理論基盤: López-Alt et al. 2012, Chen-Mukherjee 2017, Kim-Park-Tibouchi 2024
- 量子シミュレータ: D-Wave SimulatedAnnealingSampler (dimod), 自作 Rust シミュレータ
- WASM: Rust→WebAssembly でブラウザ上でリアル実行
- FHE ライブラリ: tfhe-rs 1.5.4（MKFHE 拡張は plat crate で独自実装）
- データ: シミュレーションデータ（日本人の血液型分布・肝容積・MELD 等を文献値に基づき生成）

3.4 作成したソフトウェア

リポジトリ構成: 4つの Rust ワークスペース (niobi / plat / hyde / argo)。 ソースコード URL はブラインド審査のため伏せ、要請に応じて提供する。

```
niobi/src/
├─ scoring.rs          ─ 適合性スコア計算 (ABO, MELD, GRWR, 虚血, 待機)
├─ matching.rs         ─ Greedy / Hungarian matching (ベースライン比較用)
├─ annealing.rs        ─ Rust 実装の焼きなまし法 (QUBO solver)
├─ multi_organ.rs      ─ 多臓器同時割当 QUBO 定式化
├─ fhe_scoring.rs      ─ plat MKFHE による暗号状態スコアリング (実装・実測)
├─ zkp_compat.rs       ─ argo ZKP による適合性証明 (実 argo を呼び出し)
├─ exchange_chain.rs  ─ ペア交換チェーン最適化
├─ privacy_protocol.rs ─ 8ステップ個人主権プロトコル
├─ crypto.rs           ─ 暗号化境界の抽象 (hyde 連携・E2E 統合は次段階)
└─ bin/demo.rs         ─ E2E デモ (CLI)

crates/qmed-wasm/      ─ WebAssembly 版 (ブラウザ実行)
web/                   ─ Web デモ (8 ステップ可視化)
quantum/               ─ Python 量子シミュレーション
examples/              ─ 5 分野応用例 (献血/治験/Scope3/AML/希少疾患)
```

plat crate アーキテクチャ (FHE) :

```
plat/crates/
├─ plat-core/          ─ NTT、パラメータ、共通抽象化
├─ plat/               ─ FHE 本体 API
├─ plat-mkfhe/         ─ Multi-Key FHE (独立鍵間の準同型計算)
├─ plat-bootstrap/     ─ TFHE bootstrapping (PBS、blind rotation)
└─ plat-gpu/           ─ GPU NTT バックエンド (wgpu / CUDA、14x 実測)
```

argo crate (ZKP) : argo-core (Pedersen コミット on Ristretto255 + Schnorr Σ プロトコル、Fiat-Shamir) / argo (適合性証明 CompatibilityProof)。知識・一致・線形関係を健全に証明 (27 テスト)。range proof は今後。

hyde crate (PQC/TPM) : hyde-core (ML-KEM-768+ML-DSA 署名) / hyde-tpm (TPM 封印, aes-gcm) / hyde-wasm 等の 6 クレート (48 テスト)。

テスト数 (全通過) : niobi 58 (単体 50 + 統合 8) / plat 77 / hyde 48 / argo 27 — 計 210

3.5 評価方法

ベンチマーク: Greedy 法 vs QUBO ソルバー（焼きなまし法による古典シミュレーション）

注：本ベンチマークで「QUBO ソルバー」と呼ぶものは、D-Wave SimulatedAnnealingSampler および自作 Rust 焼きなまし法であり、いずれも**古典アルゴリズム**である。量子アニーリング実機での検証は今後の課題（5.2 節）。

規模を $N=5$ から $N=200$ まで段階的に拡大し、以下を比較：

- マッチ数（何組がマッチしたか）
- 合計スコア（適合性の総合値）
- 計算時間

Brute Force（全探索）は $N \leq 8$ まで実行し、最適解との一致を検証。 $N=10$ 以上は Brute Force が計算不能であることを確認。

4. 研究結果

4.1 交換 cycle-cover 最適化 — 量子有用性の核心

量子最適化が古典貪欲を決定的に上回るのは、直接マッチングが成立しない場合の**ペア交換（exchange cycle-cover）**である。意図したレシピエントと不適合な「不適合ペア」が、互いの不足を補い合う 2-way/3-way の交換サイクルを形成する。移植数を最大化する**頂点素な交換サイクルの集合**を選ぶ問題は、重み付き集合パッキングであり **NP 困難・APX 困難**（Abraham et al. 2007）。貪欲は構造的に劣る — 容易な 2-way を取ると、そのペアを共有するより良い 3-way を潰すためである。

exchange_qubo_bench にて、貪欲サイクル検出（find_exchange_chains）・QUBO（焼きなまし）・総当たり厳密最適を、移植数で比較した（各サイズ 8 シード平均、2-/3-way、ランダム不適合プール）：

不適合ペア数	候補サイクル数	貪欲 移植数	QUBO 移植数	厳密最適	QUBO-貪欲	QUBO 勝率
8	33	5.2	6.8	6.8	+1.6	8/8
12	98	7.8	10.0	10.0	+2.2	8/8
16	212	11.2	13.9	13.9	+2.7	8/8
20	432	13.8	17.4	計算困難	+3.6	8/8
30	1,513	22.5	26.2	計算困難	+3.7	8/8

- QUBO は**全インスタンス（8/8）**で貪欲を厳密に上回った。

厳密解が計算可能な範囲（ $N \leq 16$ ）では**厳密最適に完全一致**し、QUBO が最適へ到達することを実証した。 $N \geq 20$ では厳密解（分枝限定）が計算困難となるため、**最適性の主張は**

N≤16に限定し、N≥20は「貪欲に対する優位の持続」として報告する（独立な Python 再実装でも同じ定性的結論を確認）。

• 差は規模とともに単調拡大（移植数で+1.6～+3.7、規模拡大でも消失しない）し、分離可能な臓器割当（4.2 節）と異なり**消えない**。

• N≥45 では候補サイクル数が爆発し、厳密解も大規模化する。

これは「規模拡大で厳密解が破綻し、スケーラブルなアニーリング求解が要る」領域の入口であり、量子アニーリング実機が想定する適用先である。

問題設定の選択こそが要点である。 単一臓器・多臓器の「割当」は分離可能で古典が最適に解ける（4.2 節で実証）。本研究は量子有用性を、貪欲が構造的に最適へ届かない**交換 cycle-cover** へ正しく位置づけ直した。これが「量子有用性」を概念ではなく実証として成立させている。

プライバシーとの結合が本研究の新規性:

交換 cycle-cover を QUBO で解くこと自体は先行研究（Accenture/D-Wave 特許 2020）に存在するが、**生データの中央集権的管理を前提とし、プライバシー保護は皆無**である。一方、プライバシー保護交換（Breuer et al. 2020-2024）は部分準同型（Paillier）の MPC に留まり暗号化したままの複雑な最適化も量子求解も行えない。Niobi は、**真に NP 困難な交換 cycle-cover を、FHE 計算層・PQC 保護層・ZKP 検証層の上で秘匿したまま解く**点に新規性がある（3.1 節の比較表）。argo が各リンク (i→j) の適合性を中身非開示で証明し、匿名の適合性証明からチェーンが組み立てられる。

4.2 割当（単一臓器・多臓器）の検証 — 量子は不要（正直な切り分け）

対照として、量子最適化が**不要**な領域も同じ枠組みで実証した。これは「都合のよい問題だけを選んでいないか」という疑義に先回りする、反証可能性の担保である。

(a) 単一臓器二部マッチング — Hungarian が最適、QUBO は不要:

まず Greedy 法をベースラインに QUBO ソルバー（Rust 焼きなまし法）の挙動を確認した。

N	QUBO 変数	QUBO 相 互 作用	Greedy	QUBO (焼きなまし)	+マッチ	計 算 時 間 (ms)
5	17	52	4	4	+0	0.7
10	33	153	5	5	+0	1.4
20	295	4,516	19	20	+1	17.8
30	515	10,324	23	26	+3	34.4
50	1,320	43,112	38	39	+1	142.1
75	3,525	191,928	67	73	+6	764.9
100	5,418	361,375	84	84	+0	1,870
150	13,636	1,458,024	135	145	+10	9,202
200	23,375	3,262,696	181	193	+12	19,556

QUBO は Greedy を上回るが、これは弱いベースラインに対する優位にすぎない。Hungarian 法 (O(N³)最適解) を含めて再評価する：

N	Greedy (マッチ)	Hungarian	QUBO SA (マッ	Greedy gap	QUBO gap
---	--------------	-----------	-------------	------------	----------

	/スコア)	(マッチ/スコア)	チ/スコア)		
10	5 / 4.0	5 / 4.0	5 / 4.0	0.0%	0.0%
20	19 / 14.7	20 / 15.5	20 / 15.2	5.0%	2.2%
30	23 / 19.6	26 / 21.8	26 / 21.2	10.4%	2.9%
50	38 / 30.6	39 / 31.9	39 / 30.2	3.8%	5.0%
75	67 / 53.7	75 / 58.9	74 / 56.1	8.9%	4.8%
100	84 / 67.2	84 / 67.5	84 / 63.7	0.4%	5.6%

※ gap = Hungarian スコアとの乖離率。Hungarian 法が全スケールで最適。

単一臓器の重み付き二部マッチングでは、**Hungarian 法が最適解を返し、QUBO ソルバーは不要**である。QUBO は焼きなまし法のヒューリスティックで Hungarian に 2-6%劣り、一部では Greedy をも下回る。**ここに量子有用性はない（正直な評価）。**

(b) 多臓器同時割当（救命数） — やはり分離可能で量子は不要:

当初、QUBO の優位性は多臓器同時割当（複合移植患者への対応）で発現すると仮定した。これを**救命数**（必要な全臓器が揃った患者数）を目的関数として実装・検証した（lives_saved_bench、OPTN/SRTR 2023 文献値: SLK 7.9% / 心肺 1.3% / SPK 79.2%）。結果は仮説を否定した。各臓器を「最も適合する単独臓器患者」へ割り当てる $O(K \cdot N)$ の素朴なヒューリスティクス（lives-aware greedy）が、QUBO（焼きなまし）および総当たり厳密最適と**全ケースで完全に一致した**（3/5/8 臓器、 $N=2 \sim 100$ 、8 シード平均）。

臓器数	N/臓器	待機者計	lives-aware greedy 救命数	QUBO 救命数	厳密最適
3	5	40	3.0	3.0	3.0
5	100	800	5.0	5.0	(N 大で省略)
8	100	800	8.0	8.0	(同上)

単一ドナーの多臓器割当は、救命数を目的とする限り**分離可能**であり、QUBO の優位は生じない（「2 臓器で 1 救命より 2 臓器で 2 人」という構造により、大域最適は素朴な貪欲で到達できる）。**多臓器マッチングは臨床的な適合スコア計算・実現可能性判定の応用層として有用だが、量子最適化を必要とする計算困難性はここには存在しない**（負の結果として正直に報告する）。4.1 節の交換 cycle-cover との対比により、量子有用性が「割当」ではなく「交換」に宿ることが明確になる。

4.3 MKFHE 計算コスト評価

plat crate による MKFHE スコア計算の実測値を以下に示す。パラメータは $N=256$, $q=12289$ （test_small）、2 鍵（ドナー+患者の独立鍵）での計測。計測環境: Rust 1.74, --release, AMD Ryzen / RTX 3090 搭載マシン。

操作	実測値	備考
keygen	83 μ s/鍵	各個人が独立に生成
encrypt	151 μ s/暗号文	1 値の暗号化
scalar_mul	2.3 μ s/op	重み付け（例: MELD $\times$ 35）

cross-party add	4.0μs/op	異なる鍵間の準同型加算
composite_score (2-party)	21μs/スコア	4×scalar_mul + 3×add
cooperative_decrypt	130μs/op	2者による協調復号
full pipeline (1ペア end-to-end)	0.90ms/ペア	keygen + encrypt×4 + score + decrypt

1×N スコアリングの実測:

N (待機患者数)	実測合計時間	1ペアあたり
10	1.5ms	0.154ms
50	7.7ms	0.153ms
100	15.3ms	0.153ms
200	30.6ms	0.153ms

1×N ではドナー側の keygen・暗号化を全ペアで共有し、ペアごとに score 計算+decryptのみ実行するため、full pipeline (0.90ms/ペア: keygen×2 + encrypt×4 + score + decrypt)より大幅に速い。スケーリングは N に対して完全に線形（各ペアの計算が独立）。0.153ms/ペアは理論の見積もり（500ms/ペア）の約 **3300 倍高速**であり、初期の見積もりが過度に保守的であったことを示す。

パラメータ別実測比較:

パラメータ	N	composite_score	full pipeline (1ペア)	test_small 比
test_small	256	21μs	0.90ms	1x
research_2048	2,048	154μs	10.67ms	12x
production_8192	8,192	727μs	50.91ms	57x

production パラメータ（N=8192）では NTT の $O(N \log N)$ スケーリングにより full pipeline が test_small の約 57 倍となる。

2 段構えの計算コスト:

フェーズ	計算内容	計算量	許容時間
Phase 2A (バッチ)	M×N スコア行列 + QUBO	$O(M \times N)$ ペア	週次～月次
Phase 2B (リアルタイム)	1ドナー × 各臓器 N 患者	$O(N) \times$ 臓器数	冷阻血時間内

Phase 2B の計算規模は M×N ではなく N に比例する。さらに N は全人類ではなく **各臓器の待機者数**であり、臓器移植の文脈では桁違いに小さい。

臓器移植における現実的な N (plat production_8192 実測値に基づく) :

臓器	日本待機者	全世界待機者	1×N (日本)	1×N (全世界)	GPU 14x 後 (全)
----	-------	--------	----------	-----------	---------------

		(推定)		界)	世界)
肝臓	~400	~50,000	20 秒	42 分	3 分
腎臓	~13,000	~300,000	11 分	4.2 時間	18 分
心臓	~800	~10,000	41 秒	8.5 分	36 秒
肺	~300	~5,000	15 秒	4.2 分	18 秒
脾臓	~200	~3,000	10 秒	2.5 分	11 秒
全臓器並列	—	—	11 分 (max)	4.2 時 間 (max)	18 分 (max)

※ plat crate production_8192 実測値 50.91ms/ペア (N=8192, 2 鍵)、ABO 血液型フィルタリング適用前。全臓器並列の計算時間は max (各臓器の計算時間) であり合計ではない。

国内規模では全臓器のスコアリングが **11 分で完了** (GPU 加速で 48 秒)。全世界プールでも GPU 加速で **18 分**であり、腎臓の冷阻血時間 24 時間、肝臓の 12 時間を十分に満たす。

1 回の脳死ドナーイベントで全臓器 (最大 8 つ) の待機リストに対して並列にスコア計算を実行し、**1 人のドナーから最大 8 人の命を救う最適化**が可能となる。

他領域展開時のスケール:

臓器移植以外 (献血マッチング、治験マッチング等) で全人類登録 (N=80 億) が必要な場合は、分散ファンアウト・アーキテクチャにより対応する。

分散ファンアウト・アーキテクチャ:

脳死ドナー発生時、hyde で暗号化されたドナー情報を各国のデータプールに瞬時にブロードキャストする。暗号化データであるため、**投げても読めない** — hyde が国境を越えたデータ共有を可能にする。

脳死ドナー発生 (日本)

↓ hyde で暗号化されたドナー情報をブロードキャスト

↳ 日本プール (N=10,000) → 日本 GPU → 1×N 計算 → 数秒
 ↳ 米国プール (N=100,000) → 米国 GPU → 1×N 計算 → 数分
 ↳ 独プール (N=20,000) → 独 GPU → 1×N 計算 → 数秒
 ↳ ... 全参加国が同時並行

 ↓
 各国のスコア上位候補を集約 (暗号化のまま + ZKP で適合性証明)

→ ドナー所在地からの距離 (冷阻血時間コスト、重み 25%) を加味
 → 全世界最適マッチ決定

全体の計算時間 = max(各国の計算時間)であり、合計ではない。各国内の 1×N スコア計算は各ペアが完全に独立 (embarrassingly parallel) であり、GPU 数に対して線形にスケールする。通信オーバーヘッドはゼロ。

国	プール規模	CPU (50.91ms/ペア)	GPU 14x
日本	10,000	8.5 分	36 秒
米国	100,000	1.4 時間	6 分
全参加国同時	—	max(各国)	max(各国) = 6 分

※ plat production_8192 実測値 (50.91ms/ペア) に基づく。GPU 加速は CUDA NTT 14x (4.4 節実測)。GPU 加速により全世界規模でも冷阻血時間内に余裕で完了する。

この設計において、**データが各国に散らばっていることは問題ではなく利点**である。

従来のアプローチは「データを中央に集めなければ最適化できない → プライバシー制約で集められない → 詰み」という構造だった。Niobi はこの前提を逆転する：データは各国に留まったまま、暗号化されたクエリだけが移動する。

- **データ主権**: 全人類の暗号化データが全世界に複製されていても問題ない。個人の鍵がない限り誰にも読めない。データの物理的所在地は安全性に影響しない
- **計算の分散**: 各国の GPU が自国データに対して並列処理する。参加国が増えるほど計算資源も増える
- **単一障害点なし**: 中央サーバーが不要であり、一国のシステム障害が全体を停止させない
- **法的適合性**: hyde 暗号化データは「読めないデータ」であるため、

個人情報保護法・GDPR・HIPAA の壁を越えたクエリのブロードキャストが法的にも技術的にも可能である

加えて、各国内の計算は以下のフィルタリングで実効 N をさらに削減できる：

- ABO 血液型互換性 (計算対象を約 40% に削減)
- 体格適合性 (GRWR による事前フィルタリング)
- 暗号化したままのフィルタリング (平文を一切使わない)

Phase 2A (バッチ最適化) の計算時間:

- N=200 の全ペア: 最大 40,000 ペア × 50.91ms = **34 分** (production_8192 実測値)
- GPU 14x 適用: **2.4 分**
- ABO 血液型フィルタリング適用でさらに約 60% 削減 → **約 1 分**
- 増分計算 (新規データのみ再計算) により日常運用の計算量を大幅に削減

4.4 GPU 加速の実測結果

plat crate に GPU NTT バックエンド (plat-gpu) を実装し、RTX 3090 で実測した。wgpu (WGSL、ポータブル) と CUDA (ネイティブ u64) の 2 バックエンドを実装した。

N (多項式次数)	CPU	wgpu	CUDA	CUDA speedup
256	0.065ms	0.595ms	0.108ms	0.60x
2,048	0.803ms	0.629ms	0.168ms	4.77x
8,192	3.851ms	0.788ms	0.274ms	14.0x

CUDA バックエンドはネイティブ u64 演算により、WGSL の 32 回ループ mod_mul に対して約 3 倍高速。N=8192 (production FHE パラメータ) で **14 倍の高速化**を達成した。

GPU は「計算を速くする」だけであり、LWE/RLWE の困難性自体には影響しない。攻撃者が GPU を保有しても暗号解読は古典計算の限界内に留まる。セキュリティモデルを一切変更せずに計算性能のみを向上できる。

4.5 暗号基盤の安全性 — 2 層分離防御

Niobi の安全性は計算層と保護層の分離により、多層で成立する。

第1層: 適合率データは FHE 暗号状態で計算される

プール内の適合率データは Threshold FHE により暗号化されたまま計算される。閾値復号で取り出されるのは匿名化されたスコアグラフのみであり、個人の医療データ（HLA 型等）が平文に戻る工程はシステムに存在しない。

第2層: 個人情報 は FHE 層から隔離される

個人を特定する情報（名前、連絡先等）は hyde（PQC/ML-KEM-768）で暗号化され、FHE 計算環境からアクセスできない。FHE 暗号文の比較結果は MKFHE では両者の鍵で、Threshold FHE では共通鍵で暗号化されており、外部攻撃者がスコアを推定することは暗号学的に不可能。「計算しないデータは計算できない暗号で守る」ことが設計原則である。

第3層: 閾値分割による鍵管理の分散

FHE 秘密鍵は t-of-n 閾値分割で独立機関が保管する。

	共通鍵 FHE（単一管理者）	Threshold FHE（Niobi production）
1 機関が漏洩	全データ復号可能	閾値未満、復号不能
t 機関が結託	—	復号可能（スコアのみ、個人情報は hyde 層）
鍵ローテーション	全データ再暗号化が必要	key switching で復号なし移行

MKFHE は理論的にはさらに強い保護（1 人 1 鍵、被害が完全に局所化）を提供するが、KEP の全体最適化とスケールしない（5.1 節）。Threshold FHE は閾値数の機関が結託すればスコアを復号できるという限界があるが、(a) 復号されるのはスコアのみで個人情報は hyde 層で保護、(b) key switching で定期ローテーション可能 — により実用上十分な安全性を達成する。

5. 考察

5.1 成果に対する考察

本研究は「量子の有用性」を単に計算速度の観点からではなく、**社会実装の前提条件（プライバシー保護）と組み合わせることで初めて意味を持つ**という新しい枠組みを提示した。

量子最適化のみでは臓器移植問題は解決できない。なぜなら、病院がデータを出さないからである。hyde/argo/plat による暗号基盤が整って初めて、量子アニーリングに渡すデータが揃う。

MKFHE から Threshold FHE への設計転換:

本研究は当初、MKFHE（各個人が独立鍵を保持）を KEP の暗号基盤として設計した。MKFHE は理論的に最強のプライバシーモデルであり、各個人が自分のデバイスで独自に鍵を生成し、事前調整なくプールに参加できる。

しかし設計を深掘りする過程で、2つの構造的問題を発見した：

(1) 全体最適化との非両立性: MKFHE で N 人の計算結果を復号するには N 人全員の部分復号が必要。1 人でも欠けると結果が利用できない。KEP の全体最適化では全ペアのスコアを一箇所で評価する必要があり、全参加者の常時協力は非現実的。

(2) スコア順序の開示は設計上の許容範囲: 閾値復号の段階で匿名化されたスコア順序が閾値機関に開示される。当初「FHE 比較攻撃」として懸念したが、MKFHE では比較結果が両者の鍵で暗号化されるため外部攻撃者による順序推定は暗号学的に不可能であり、Threshold FHE でも閾値未満では復号できない。閾値機関への匿名スコア開示は、マッチング最適化に必要な設計上の情報開示として許容する。

これらの発見に基づき、暗号を「計算層」と「保護層」に分離する設計に転換した（3.2 節）。計算層（Threshold FHE）でスコアを計算し、保護層（hyde/PQC）で個人情報を守る。FHE で「計算できる」データと「計算できない」データを明示的に分離するこの設計原則は、FHE プロトコルの安全性設計における独自の貢献と考えている。

Bootstrapping の役割の正確な整理:

Bootstrapping は暗号状態での計算深度の制限を解消する（ノイズリセット）。しかし「結果を誰が読めるか」の問題には貢献しない。暗号状態のままランキングを「計算」できるが、そのランキング結果も暗号化されたまま。結果を利用するには閾値復号が必要であり、その瞬間に順序情報が漏洩する。だからこそ計算層と保護層の分離が必要になる。

5.2 今後解決すべき課題

1. **交換 cycle-cover の大規模化と量子実機検証:** 4.1 節で交換サイクル被覆の QUBO 化を実装し、貪欲に対する優位（8/8 勝利、厳密最適一致、規模で差拡大）を実証した。あわせて多臓器同時割当は救命数の観点で分離可能であり量子優位が無いことも確認した（負の結果として報告）。今後の課題は、4-way 以上の長鎖、 $N \geq 100$ の大規模プールでの検証、候補サイクル数爆発に対する列生成（column generation）の導入、ならびに D-Wave 実機での求解時間・解品質の比較。2. **量子アニーリング実機での検証（今後の課題）:** 現在の QUBO ソルバーは焼きなまし法による古典シミュレーションであり、問題構造の有用性（貪欲に対する優位・厳密最適一致）は本検証で既に示している。D-Wave 等の実機での求解時間・解品質の比較は今後の課題とする（現状のアニーラは規模・ノイズに制約があり、古典 SA に対する速度優位は前提にしない）。3. **Threshold FHE 閾値復号プロトコルの実装:** 現在の plat crate は MKFHE と single-key FHE を実装済み。production 設計の Threshold FHE（t-of-n 閾値分割 + 閾値復号）を plat-threshold モジュールとして実装する。4. **ZKP 回路の実装:** argo の ZKP は現在簡易実装。Groth16/PLONK 回路への移行。5. **医学的妥当性:** 移植医との協力による適合性スコアの検証。臨床パラメータ（MELD 分布、GRWR 制約、地理的制約の非線形性）を反映したシミュレーションデータの生成。6. **FHE 層の情報境界設計:** FHE 計算層にどこまでの情報を入れるかの線引き。量子最適化の精度向上には緊急度・地理的距離・体格情報が有用だが、情報を追加するほど閾値復号時の匿名性崩壊リスクが増大する。「匿名の 85% 適合」と「関東圏・60kg 台・緊急度 MELD35 の 85% 適合」では推定可能な個人の範囲が根本的に異なる。最適化精度と匿名性のトレードオフを定量的に評価する。7.

TEE 統合の実証: TEE 認証ゲート型暗号化（FHE 鍵の TEE 内閉じ込め、アテストーション検証フロー）の実機実証。Intel TDX / AMD SEV-SNP での性能評価、および TEE 内での FHE 暗号化スループットの計測。8. **法制度:** 臓器移植法・個人情報保護法との整合性確認。

5.3 成果を踏まえたビジョン

2030-2040 年に FTQC（誤り耐性量子コンピュータ）が完成する前であっても、現在の NISQ/アニーリングマシンで Niobi の基本構造は動作する。

FTQC の完成により：

- 量子アニーリング実機での求解時間・解品質の比較が可能になる（現状のアニーラは規模・ノイズ制約があり、古典 SA に対する速度優位は前提にしない。実機検証は今後の課題）
- より大規模なマッチング問題（ $N \geq 10,000$ ）へは、列生成等の古典手法と量子アニーリングの併用で拡張を図る
- FHE の高速化は GPU 加速（4.4 節で 14x 実測済み）が現実的パス。

量子による FHE 高速化は RLWE 安全性との矛盾リスクがある

本成果は「FTQC を待たずに社会実装を開始し、FTQC の完成とともにスケールする」設計となっている。

5.4 社会実装に向けたロードマップ

年度	マイルストーン	アクション
2026	原理検証完了	NEDO Q-2 成果提出、論文投稿、plat MKFHE crate 公開
2027	医学的検証	移植医との協力、JOTN との接点構築
2028	パイロット	2-3 病院での小規模実証（各個人が独自鍵で参加）
2029	Layer 1	国内プール（日本臓器移植ネットワーク統合）
2030	Layer 2	二国間協定（日独、日米）－Threshold FHE の閾値分割を国際機関間で構成

2035	Layer 3	アジア・EU 地域連合
2040	Layer 4	グローバルプール
2050	完全展開	臓器移植以外の全分野展開

6. まとめ

6.1 量子有用性の創出

本研究は、臓器配分に現れる 2 種類の最適化問題で QUBO（量子アニーリングと同一式化）を実装・検証し、量子有用性がどこに在り、どこに無いかを実証的に切り分けた。

量子有用性が「無い」問題 — 割当 (assignment) : 単一臓器の重み付き二部マッチングは Hungarian 法で $O(N^3)$ の最適解が得られ、量子は不要である。さらに、脳死ドナーの多臓器同時割当（複合移植を含む）も、救命数を目的とする限り**分離可能**であり、 $O(K \cdot N)$ の素朴な貪欲が QUBO・総当たり厳密最適と完全一致した（4.2 節）。当初の仮説（複合移植患者への質的優位）はベンチマークにより否定され、負の結果として正直に報告する。

量子有用性が「在る」問題 — 交換サイクル被覆 (cycle-cover) : 直接マッチングが成立しない不適合ペアの交換 (2-/3-way) は、頂点素な最大重みサイクル被覆 = NP 困難・APX 困難な集合パッキングであり、貪欲は構造的に劣る。4.1 節のベンチマークにおいて QUBO は**全インスタンス (8/8) で貪欲を上回り**、厳密解が計算可能な範囲で**厳密最適に一致**し、その差は規模とともに拡大した（ $N=8$ で +1.6、 $N=30$ で +3.7 移植、規模とともに拡大）。 $N \geq 45$ では候補サイクルが爆発し厳密解が破綻する — ここが量子アニーリング実機の想定適用域である。

本研究の新規性は「真に NP 困難な交換最適化を、プライバシーを保ったまま解く」点にある。 交換 cycle-cover の QUBO 化は先行研究 (Accenture/D-Wave 特許) に存在するが生データ前提でプライバシー皆無、プライバシー保護交換 (Breuer et al.) は部分 HE の MPC に留まり量子求解不能。Niobi は両者を初めて統合し、FHE 計算層・PQC 保護層・ZKP 検証層の上で交換最適化を秘匿実行する。

Niobi の暗号基盤がデータプールを全世界に拡大した場合、遺伝学展開（80 億規模のペアワイズ比較）など、古典厳密解が破綻する規模の最適化において、量子アニーリングがスケラブルな求解経路となりうる (forward-looking、6.5 節)。

6.2 成果の課題への解決貢献度

Q-2「創薬エコシステムの強化に向けた医療データ共有アプリケーション」に対し、**医療**

データ共有の根本的障壁であるプライバシー問題を、暗号の計算層・保護層の分離で解消し、その上で量子最適化を適用するアーキテクチャを実装・検証した。

鍵は層ごとに保有者を分ける。身元情報（保護層・hyde/ML-KEM-768）の復号鍵は個人が TPM 内に保持し、病院・国家・閾値機関のいずれも単独では身元情報に到達できない — ここに個人のデータ主権の根拠がある。計算（計算層・plat/Threshold FHE）の鍵は t-of-n 閾値機関に分散し、単一機関への集中を排除することで、単一機関の裏切りでも計算層が破られない国際的なデータ共有を可能にした（閾値機関が t-of-n で協調して復号しうるのは計算層の匿名スコアのみであり、身元情報には到達しない。3.2 節）。これは「データ共有アプリケーション」の要件を、個人の鍵管理主権を犠牲にすることなく満たしている。

創薬エコシステムへの直接展開:

本研究で構築した暗号基盤（hyde/plat/argo）は臓器移植に特化したものではなく、「データを出せないから最適化できない」構造を持つあらゆる医療データ共有問題に適用可能である。創薬領域では以下の問題が同一のアーキテクチャで解決される：

- ・ **薬剤治療データの企業横断共有:** 製薬企業が治験データ（失敗例を含む）を hyde 暗号化してプールに投入し、plat（Threshold FHE）で暗号状態のまま統計解析を実行する。各企業の営業秘密は保護層で分離されたまま、有効性・安全性のパターン抽出が可能になる。失敗した治験データの学習効果が企業の壁を越えて蓄積される
- ・ **治験患者リクルートの最適化:** 患者の遺伝情報・既往歴を暗号化したまま治験適格性を判定する。複数治験が同一患者層を奪い合い、患者が複数治験に適格な場合、全治験の統計的検出力を同時最大化する割当は組み合わせ最適化問題となる（交換 cycle-cover と同じ集合パッキング構造を持ち、結合が強い場合 NP 困難）。QUBO 定式化により秘匿したまま求解できる
- ・ **規制当局・CRO とのデータ連携:** argo（ZKP）により「この治験データは基準 X を満たす」ことを中身を開示せずに証明する。臓器品質の ZKP 証明（3.2 節）と同一の構造である

臓器移植を最初のユースケースとして選んだのは、データの分断による人命の損失が最も直接的であり、暗号基盤の価値を最も明確に実証できるためである。技術基盤は共通であり、創薬エコシステムへの展開は実装の拡張であってアーキテクチャの変更ではない。

FHE 暗号化データ上での機械学習（暗号機械学習）:

FHE 暗号状態で実行可能な機械学習手法は限定される。FHE は整数の加算・乗算を暗号状態で実行でき、bootstrapping により比較・ランキングも可能だが、浮動小数点演算や反復最適化（勾配降下法等）はノイズ蓄積により実用的でない。

手法	FHE 適合性	理由
QUBO 最適化	◎	整数離散最適化。FHE で相関行列を構築→QUBO の係数を抽出→ソルバーで求解
線形回帰・ロジスティック回帰	◎	加算と乗算のみ
決定木（推論のみ）	◎	比較演算。bootstrapping で実行可能
k-最近傍	○	距離計算（加算・乗算）。ソートに bootstrapping

ニューラルネット推論	△	行列積は可。活性化関数の多項式近似が必要
勾配降下法（学習）	×	反復回数が多くノイズが爆発

Niobi が臓器マッチングで実証した「FHE で暗号化したまま比較・ランキング → QUBO 最適化」のパイプラインは、薬剤応答データの暗号化解析にそのまま適用できる。各製薬企業が治験データを自社鍵で暗号化してプールに投入し、暗号状態のまま特徴量間の相関構造を計算し、QUBO 最適化で有意な因子を同定する。計算結果の復号には閾値機関の協力（＋データ提供企業への対価）が必要であり、データの経済的価値が暗号学的に保護される。

6.3 ゴール設定/手法/成果の新規性・独自性

新規性:

- **計算層と保護層の分離原則** — 計算層（Threshold FHE）を完全に破っても保護層（hyde/PQC）の個人情報に到達不能な情報アーキテクチャ。先行研究は全て単一層の暗号保護を採る（3.1 節の調査範囲: IEEE Xplore, PubMed, arXiv, 2015-2026）
- **MKFHE の構造的限界の特定と設計転換** — MKFHE を実装・実証した上で KEP スケールでの非両立性を発見し、Threshold FHE + hyde 2 層分離に到達
- **FHE bootstrapping + MKFHE bootstrapping の Rust 実装**（plat crate） — N 鍵対応 MKFHE programmable bootstrap、GPU 加速（14x 実測）
- **TEE 認証ゲート型暗号化** — FHE 公開鍵を「非公開」にし TEE 内に閉じ込める設計。認証（TPM 署名＋病院署名）と暗号化（FHE）を不可分に結合し、FHE 暗号文の存在自体が認証済みデータの証明となる。病院側の FHE デプロイ負荷を消滅させる
- **Threshold FHE + ZKP + PQC + TEE + 多臓器 QUBO 最適化の統合システム**（production_8192: 50.91ms/ペア実測）
- 「拒否の不可視性」設計（沈黙と拒否が暗号学的に区別不能）

6.4 成果により期待される経済・社会的なインパクト

社会的インパクト:

- 待機中に亡くなる患者を減少させる
- 臓器移植の計算過程の手続き的恣意性を排除し、評価関数を透明化・検証可能にすることで公平性の説明責任を担保する（重みづけという価値判断は計算の外側に残ることを明示する）

- データ主権を個人に取り戻す
- **鍵管理主権を層ごとに分けたまま国際協力を実現する**（身元情報の鍵は個人が TPM 保持、計算層の鍵は t-of-n 閾値機関に分散＝単一機関への集中を排除）

経済的インパクト（定量試算）：

前提：

- 日本の年間臓器移植（全臓器）：約 890 件（肝臓 490 + 腎臓(脳死)200 + 心臓 80 + 肺 80 + 膵臓 40、JOTN 2022）
- 全臓器待機中死亡：年間 200-300 人（JOTN 推定）
- 移植 1 件の社会的価値：約 5,000 万円（10 QALY × 500 万円/QALY、Shirowa et al.）
- 腎臓ペア交換導入時の効率改善: 10-15%（Roth et al.）
- Niobi 検証結果: Greedy 比+7-12%のマッチ増（N=150 で+10/135、N=200 で+12/181）
- 1 人の脳死ドナーから最大 8 臓器を最適配分（Phase 2B の全臓器同時最適化）

年度	指標	試算	根拠
2030	国内マッチ効率改善	+89-134 件/年	全臓器 890 件 × 10-15% 改善
2030	社会的価値	+44.5-67 億円/年	+89-134 件 × 5,000 万円
2030	待機中死亡減少	-80-240 人/年	200-300 人の 40-80% が マッチ改善で救命
2040	国際展開（日米独）	+4,000 件/年	全臓器合計約 40,000 件の 10%改善
2040	社会的価値	+2,000 億円/年	+4,000 件 × 5,000 万円
2050	グローバルプール	+15,000 件/年	全世界全臓器約 150,000 件の 10%改善
2050	社会的価値	+7,500 億円/年	+15,000 件 × 5,000 万円
2050	遺伝学・全分野展開	（本試算の対象外）	HLA マッチング・希少疾患等、臓器移植とは異なる試算が必要

算出根拠：

- 腎臓ペア交換の導入実績（10-15%改善）を全臓器マッチングに援用
- Niobi のベンチマーク（+8-12%）はシミュレーションデータであり、実データでの検証は今後の課題
- 2030 年は全臓器対応（Phase 2B による脳死ドナー 1 人からの全臓器同時最適化）を前提
- 2040 年は分散ファンアウト・アーキテクチャによる日米独連携を前提
- 2050 年は遺伝学展開（HLA マッチング等）による経済効果を含む
- 移植 1 件あたり 10 QALY は Egawa et al.の文献値に基づく

6.5 成果の他課題/他領域への展開・適用可能性

Niobi の暗号基盤 (hyde/argo/plat) は汎用インフラであり、臓器移植以外の全分野に展開可能。計算層・保護層の分離により「個人は保護層の鍵を手放さず、データを暗号化したまま横断計算する」構造が汎用化される：

1. 献血マッチング — 感染症歴を秘匿したまま最適配送 (各個人が独自鍵) 2. 国際治験マッチング — 患者の遺伝情報を守りながら試験割当 (各患者が独自鍵) 3. Scope3 CO2 算定 — 企業の排出データを秘匿したまま合算 (各企業が独自鍵) 4. AML (マネロン検知) — 銀行間の顧客データを秘匿したまま不正検出 (各口座保有者が独自鍵) 5. 希少疾患ネットワーク — 世界中の数十人の患者を匿名で結びつける 6. 保育園マッチング — きょうだい加点の連鎖最適化 7. 金融 — 与信・融資の秘匿判定 8. 旅行 — パスポート・渡航歴の秘匿検疫

いずれも「データを出せないから最適化できない」構造を持つ問題であり、Niobi が解く問題と構造的に同一である。各参加者は身元情報を自らの保護層の鍵 (hyde/TPM) で守ったまま計算に参加でき、これらの領域における参入障壁を暗号学的に下げる。身元情報の主権は常に個人 (保護層の鍵を保持) にあり、計算層の鍵は t-of-n 閾値機関に分散する — 機関・企業・国家のいずれも単独では身元情報に到達できない。

遺伝学への展開 — 量子最適化が真価を発揮する領域:

臓器移植 (待機者 $N \leq 30$ 万) では GPU 加速で十分であり、量子コンピュータは追加的利点に留まる。しかし遺伝学研究に展開した場合、最適化規模は根本的に変わる。

- ・ 希少疾患の遺伝的類似性検索: 自分のゲノムと全人類のゲノムを暗号化したまま比較
- ・ 薬剤応答予測: 遺伝的に類似した集団の治療結果を秘匿のまま集計
- ・ 骨髄移植 HLA マッチング: 現行のドナーバンクは平文管理 → MKFHE で秘匿化可能

これらを大規模なマッチング／クラスタリング最適化として定式化すると、解空間は組み合わせ的に爆発する。全人類規模 ($N=80$ 億) では古典の厳密解 (ILP 等) は破綻し、4.1 節の交換 cycle-cover と同様に、量子アニーリングがスケーラブルな近似求解経路となりうる。ただしペアワイズ比較の総数 (6.4×10^{19}) そのものを量子が削減するわけではなく、分散ファンアウト (5.x 節) による候補絞り込みと量子最適化の併用が前提である。

領域	最適化規模	古典の限界	量子の位置づけ
臓器移植	待機者 ~30 万	余裕	オプション
献血・治験	数百万	実用的	加速に有効
遺伝学	全人類 ~80 億	厳密解は破綻	スケーラブルな求解経路

Niobi の暗号基盤 (hyde/plat/argo) は領域に依存しない。臓器移植で社会実装を開始し、遺伝学への展開時に量子コンピュータの真の有用性が発現する。これが「量子を待たずに始められ、量子とともにスケールする」アーキテクチャの意味である。

6.6 今後の展望

本システムの主要構成要素 — NIST 標準化済み PQC (hyde)、FHE (plat crate：本番は Threshold FHE、加えて MKFHE bootstrapping を実証)、GPU 加速 (CUDA 14x 実測済み)、QUBO 焼きなまし法 — はいずれも今日存在する技術で動作し、将来の量子コンピュータを前提としない。残る課題は技術の不在ではなく、各層の本番統合 (Threshold FHE の閾値復号プロトコル、ZKP 本格回路、TEE 認証フロー、E2E 暗号化境界) と、その上での実社会への実装である (5.2 節)。

実装ロードマップ:

フェーズ	内容	前提条件
パイロット	国内 2-3 施設で N=200 規模の実証	移植施設との協定、倫理委員会承認
全国展開	JOTN 連携、全国プール化、マイナポータル連携	制度整備 (個人情報保護法ガイドライン)
国際展開	分散ファンアウト・アーキテクチャで日米独連携	GDPR/HIPAA 互換性の法的整理
グローバル	全参加国のデータプールに暗号化クエリをブロードキャスト	各国 GPU インフラ

マイナポータル連携: マイナンバーカードの IC チップを hyde の秘密鍵保管場所として活用し、本人確認・暗号化・プール投入・通知受信をマイナポータル経由で統合する。既存の行政インフラに乗ることで社会実装の制度的障壁を下げる。

n/m 多層承認プロトコル: 計算実行の承認に n/m 閾値を導入し、恣意的な計算実行を暗号的に防止する。同一の n/m 原則が 3 層で貫通する設計とする:

層	n/m 承認の対象	例
個人層	秘密鍵の使用	2/3 端末承認 (PC + スマホ + タブレット)
施設層	計算実行の承認	3/5 病院承認 (単一病院の恣意的実行を防止)
国際層	クロスボーダー計算	2/3 カ国承認 (単一国家の独断を防止)

argo + ブロックチェーン: 閾値機関の行動を数学的に縛る

hyde は数学 (IND-CCA2 安全性) で個人情報を守る。しかし Threshold FHE の閾値復号は t

機関の協力で実行可能であり、t 機関が全結託すれば匿名スコアを復号できる。この「閾値機関の行動」は数学だけでは縛れない。ここに ZKP とブロックチェーンが入る：

(1) ZKP (argo) による行動の証明: 閾値機関が閾値復号を実行する際、argo の ZKP で以下を証明する：

- ・ 計算結果（匿名スコア）のみを参照し、入力データ（個別の適合情報）にアクセスしていない
- ・ 復号操作が承認されたプロトコルに従って実行された
- ・ 復号された情報の範囲が事前に合意された範囲を超えていない

これにより「見ていない」ことが暗号学的に証明可能になる。

(2) ブロックチェーンによる証明の永続的検証:

- ・ 上記 ZKP 証明をオンチェーンに記録する。誰でも・いつでも検証可能
- ・ 閾値復号の実行にはオンチェーンのマルチシングが必要。t 機関がオフチェーンで密室結託しても、オンチェーンの署名なしには復号プロトコルが起動しない
- ・ 不正な復号要求（ZKP 証明なし、または証明が検証失敗）は公開台帳に永久に残り、抑止力として機能する

(3) 3 層の保証の統合:

この 3 層は三権分立と同構造をとる。各層が互いを牽制し、単独では権限を逸脱できない：

	三権分立	Niobi	機能
行政（実行）	政府が政策を執行	Threshold FHE	閾値機関がスコア計算を実行
司法（検証）	裁判所が合法性を判断	argo (ZKP)	計算結果のみ参照したことを暗号学的に証明
立法（監視）	議会が監視・記録	ブロックチェーン	個人が閾値機関の行動を監査可能

そして hyde (PQC) は憲法に相当する：三権のいずれが逸脱しても、個人情報鍵なしには乱数と区別不能であるという暗号学的事実が最上位の保証として機能する。

Threshold FHE は閾値機関への信頼を前提とするが、この構造により **個人が閾値機関の行動を監査可能**な状態を作る。「閾値機関を信頼する」のではなく「閾値機関が信頼に値することを個人が検証できる」。信頼前提を消すのではなく、信頼を検証可能にすることで閉じる。研究アクセスのガバナンス設計は各国の法制度・倫理委員会に委ねる。

量子アニーリング実機は「あれば速くなる」追加的利点であり、「ないと動かない」前提条件ではない。耐量子パラメータは NIST PQC 標準 (ML-KEM) と互換であり、量子計算能力の進展に応じてパラメータ増強のみで安全性を維持できる。

AI 活用方針

本研究開発では AI (Claude Code / Anthropic) を開発チームの中核メンバーとして活用した暗号設計の議論、Rust コード実装 (plat-gpu CUDA バックエンド等)、レポート構成の推敲セキュリティモデルの検証まで、研究開発の全工程に AI が関与している。研究方針の決定、技術的判断の最終責任、および成果の正当性の担保は全て研究代表者が行う。

参考文献

本報告書が引用した主要文献を、審査委員が確認可能な形式で以下に示す（本文中では著者・年で参照）。

臓器移植・交換マッチング最適化

- Roth, Sönmez, Ünver (2004): Kidney Paired Donation. Quarterly Journal of Economics 119(2): 457-488.
- Abraham, Blum, Sandholm (2007): Clearing Algorithms for Barter Exchange Markets. ACM EC'07.
- Anderson et al. (2015): Finding long chains in kidney exchange using optimization. PNAS.
- Global Kidney Chains (2021). PNAS 118(36): e2106652118.
- Karp (1972): Reducibility Among Combinatorial Problems.
- Lucas (2014): Ising formulations of many NP problems. Frontiers in Physics.
- Venturelli et al. (2019): Quantum optimization of fully connected spin glasses.

プライバシー保護臓器交換・量子最適化（先行研究）

- Breuer, Meyer, Wetzel (2020): A Privacy-Preserving Protocol for the Kidney Exchange Problem. ACM WPES'20.
- Birka et al. (2022): SPIKE: Secure and Private Investigation of the Kidney Exchange Problem. BMC Medical Informatics and Decision Making.
- Breuer et al. (2022): Privacy-Preserving Maximum Matching on General Graphs. ACM CODASPY'22.
- Breuer et al. (2024): Prioritization and exchange chains in privacy-preserving kidney exchange. Journal of Computer Security.
- Accenture/D-Wave (2020): Quantum Computation for Optimization in Exchange Systems. US Patent 20200175413.
- Vert, Sirdey, Louise (2021): Benchmarking Quantum Annealing Against 'Hard' Instances of the Bipartite Matching Problem. SN Computer Science.

暗号技術（FHE / MKFHE / PQC / ZKP）

- López-Alt, Tromer, Vaikuntanathan (2012): On-the-Fly Multiparty Computation on the Cloud via Multikey FHE. STOC 2012.
- Chen, Mukherjee (2017): Multi-Key Homomorphic Encryption from TFHE.
- Chen, Dai, Kim, Song (2019): Efficient Multi-Key FHE with Short Extended Ciphertexts and Directed Decryption Protocol.
- Kim, Park, Tibouchi (2024): MKFHE with Extended Ciphertexts: Improved Parameters and Linear-Time Decryption.
- Chillotti et al. (2020): TFHE — Fast Fully Homomorphic Encryption over the Torus.
- Goldwasser, Micali, Rackoff (1989): The Knowledge Complexity of Interactive Proof Systems.
- NIST (2024): FIPS 203, Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism (ML-KEM).

課題背景データ・法制度

- OPTN/SRTR (2023): Annual Data Report (Liver / Heart / Pancreas).
- AOPO (2025): 臓器回収・移植に関する報告.
- Aubert et al. (2019): JAMA Internal Medicine (米国で廃棄された腎臓へのフランス受入基準適用に関する研究) .
- 欧州司法裁判所: SRB v EDPS 判決 (C-413/23 P, 2025).
- GDPR Recital 26.
- 日本臓器移植ネットワーク (JOTN) / 厚生労働省 (2024): 国内移植統計.
- Ide et al. (2025): American Journal of Transplantation (臓器配分における構造的非効率に関する研究) .
- Shirowa et al.: QALY 当たり支払意思額 (約 500 万円/QALY) に関する研究.
- Egawa et al.: 移植による獲得質調整生存年 (約 10 QALY) に関する文献.

以上